

Последовательности испытаний

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

Испытание T – произвольная полная система событий $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$.

Испытания $T_1 = (A_{11}, A_{12}, \dots)$, $T_2 = (A_{21}, A_{22}, \dots)$, ..., $T_n = (A_{n1}, A_{n2}, \dots)$, ... – **независимые**, если независимы события, взятые по одному из каждого испытания.

Испытания Бернулли:

1) каждое испытание состоит ровно из двух исходов

— *успех* и *неудача*:

$$T = (A, \bar{A});$$

2) вероятности этих исходов постоянны и не зависят

от номера испытания:

$$P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p = q.$$

Формула Бернулли

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

— вероятность получить k успехов в n испытаниях.

Доказательство:

Если 1 — успех, 0 — неудача, то

$$\Omega = \{(0, 0, \dots, 0), (0, 0, \dots, 1), \dots, (1, 0, 1, 1, 0, \dots, 1), \\ \dots, (1, 1, \dots, 1)\}.$$

Для события $\omega = (1, 0, 1, 1, 0, \dots, 1)$, в котором k единиц и $n - k$ нулей (**число успехов** μ_n равно k),

$$P(\omega) = p^k q^{n-k},$$

$$P_n(k) = \sum_{\omega | \mu_n = k} P(\omega) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad \square$$

Последовательность $\{C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n\}$ —

биномиальное распределение.

Пример (задача о разделе ставки).

Два равносильных игрока играют в некоторую игру до 6 побед. Ставка в игре — 160 рублей. По какой-то причине игра не была закончена. Первый игрок одержал 4 победы, второй — 2 победы. Как разделить ставку? (Предположение: ничьих не бывает.)

Решение. До шести побед — максимум 5 партий.

Вероятность выигрыша первого игрока:

$$\pi_1 = P(\mu_5 \geq 2) = P_5(2) + P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = C_5^2 p^2 q^3 + C_5^3 p^3 q^2 + C_5^4 p^4 q^1 + C_5^5 p^5 q^0 = 5/16 + 5/16 + 5/32 + 1/32 = 13/16.$$

Вероятность выигрыша второго игрока:

$$\pi_2 = P(\mu_5 \geq 4) = P_5(4) + P_5(5) = C_5^4 p^4 q^1 + C_5^5 p^5 q^0 = 5/32 + 1/32 = 3/16.$$

$\Rightarrow$ первому игроку — 130 рублей, второму — 30 рублей.

